# Dein Einstieg mit GitHub und Linux

1. **Woher kommt Linux?** Was bedeutet „Unix-ähnlich“, und welche Rolle spielte Linus Torvalds bei der Entstehung von Linux? Ordne den Beginn von Linux zeitlich ein.

- Linux wurde 1991 von linus Torvalds entwickelt
- Unix-ähnlich bedeutet dass linux wie Unix funktionert.

2. **Warum ist Linux relevant?** Wähle zwei konkrete Einsatzgebiete. Beschreibe jeweils eine Aufgabe, die Linux dort übernimmt, und warum dieses Wissen für deinen späteren IT-Alltag nützlich sein könnte.

   Linux wird für Server und IT-Sicherheit benutzt.
   wir brauchen linux zukunftig ,weil wir mit server und sicherheit arbeiten können.

3. **Was unterscheidet Distributionen?** Vergleiche Ubuntu mit **einer** weiteren Distribution deiner Wahl, etwa Q4OS, Debian, Linux Mint oder Fedora. Untersuche den typischen Einsatzzweck, den Paketmanager und eine weitere Gemeinsamkeit oder einen Unterschied. Warum kann es sinnvoll sein, dass wir im Kurs dieselbe Distribution benutzen?
   - Ubuntu : linux distribution und accessible für alle Geräte
   - Q4OS  auch linux distribution aber accessible für alte Geräte.
   - Es kann sinnvoll sein, weil alle Leute zusammen mit gleichen Programmen arbeiten können.

4. **Was ist WSL?** Jemand sagt: „WSL ist die Linux-Distribution; Ubuntu ist nur das Fenster dazu.“ Wie würdest du das richtig erklären? Gehe auch darauf ein, welche Rolle Virtualisierung bei WSL 2 spielt und welchen Vorteil WSL für unsere Arbeit unter Windows hat.

   WSL ist keine Linux-Distribution. Es ermöglicht Linux unter Windows. WSL 2 nutzt

   Virtualisierung und einen echten Linux-Kernel.

   **Vorteile von WSL:**

- Linux direkt unter Windows nutzen.
- Keine separate Linux-Installation nötig.
- Linux-Befehle und Programme verwenden.
- Windows und Linux gleichzeitig nutzen.

5. **Wo liegen meine Dateien?** Ein Teilnehmer wechselt mit `cd ~` ins Home-Verzeichnis und erwartet dort seine Windows-Downloads. Warum muss das nicht stimmen? Erkläre, wie das Linux-Home und der Windows-Benutzerordner zusammenhängen, und nenne jeweils einen passenden Beispielpfad. Verwende Platzhalternamen, wenn du deine echten Ordnernamen nicht angeben möchtest.

   Linux und Windows haben unterschiedliche Benutzerordner.
   Mit cd ~ kommt man in das Linux-Home-Verzeichnis, nicht in den Windows-Downloads-Ordner.
   - Linux: /home/salti
   - Windows: C:\Users\Name\Downloads

   Mit WSL kann man auch auf Windows-Dateien zugreifen.

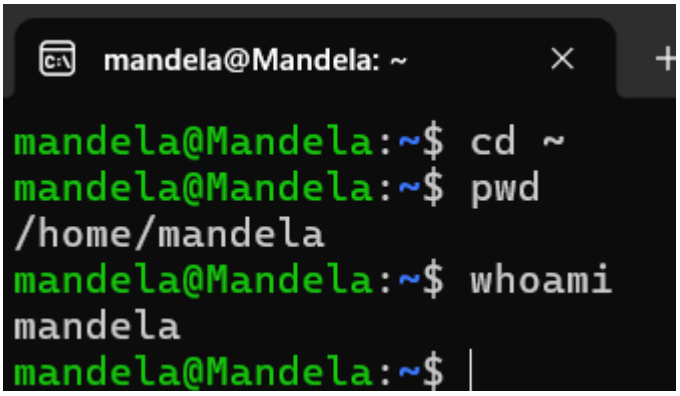
## 3 Linux-Befehle erforschen und ausprobieren

| **Befehl** | **Wofür wird er benutzt?** | **Einfaches Beispiel** | **Quelle** |
|---|---|---|---|
| `pwd` | Zeigt den ordner pfad | /home/nabil | buntu: The Linux command line for beginners |
| `ls` | Zeigt datei | haben aktuell nicht | buntu: The Linux command line for beginners |
| `cd` | Wechsel den Ordner | cd dokumente | buntu: The Linux command line for beginners |
| `whoami` | Zeigt den Benutzernamen | nabil | buntu: The Linux command line for beginners |
| `mkdir` | erstellt einen neuen ordner | mkdir test | buntu: The Linux command line for beginners |
| `touch` | erstellt eine leere datei | touch test.txt | buntu: The Linux command line for beginners |

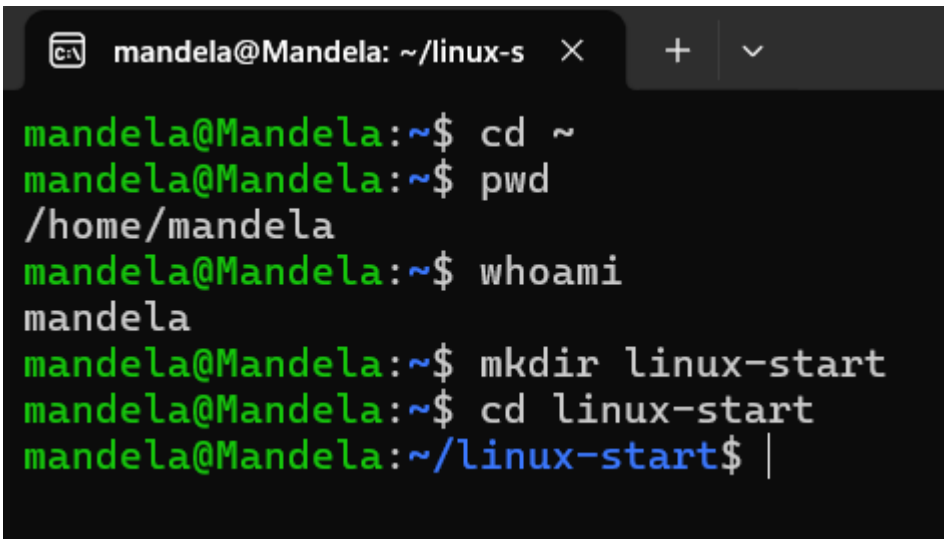
| Befehl | Wofür wird er benutzt? | Einfaches Beispiel | Quelle |
|---|---|---|---|
| `cat` | zeigt den inhalt einer datei | `cat test.txt` | buntu: The Linux command line for beginners |

### B. Ein kleiner Versuch in Ubuntu

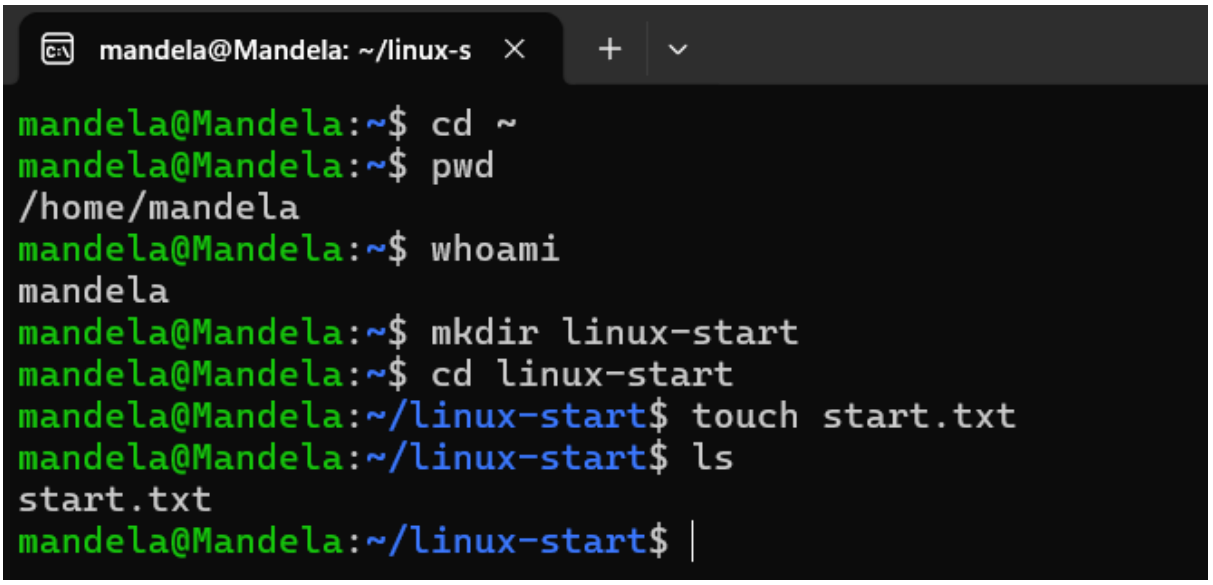
1. Wechsle in dein Linux-Home. Ermittle den vollständigen Pfad und deinen Linux-Benutzernamen.



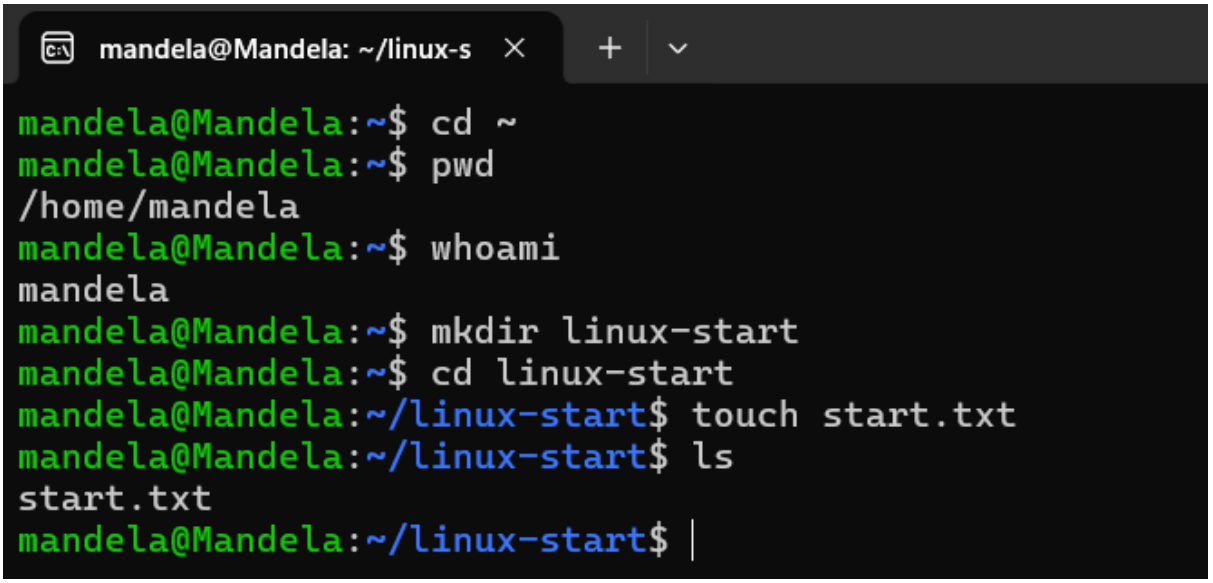

2. Lege darin einen neuen Übungsordner namens `linux-start` an und wechsle hinein. Falls der Name bereits belegt ist, verwende `linux-start-2` oder einen anderen neuen Namen.




3. Erstelle dort eine leere Datei `start.txt`. Prüfe anschließend, ob sie im Ordner vorhanden ist.




4. Notiere die tatsächlich verwendeten Befehle sowie den ermittelten Home-Pfad, den Benutzernamen und die Datei Auflisten.


mandela@Mandela: ~/linux-s
mandela@Mandela:~$ cd ~
mandela@Mandela:~$ pwd
/home/mandela
mandela@Mandela:~$ whoami
mandela
mandela@Mandela:~$ mkdir linux-start
mandela@Mandela:~$ cd linux-start
mandela@Mandela:~/linux-start$ touch start.txt
mandela@Mandela:~/linux-start$ ls
start.txt
mandela@Mandela:~/linux-start$

Nabil,